



# 调和分析

作者: 实空

组织: 无

时间: August 10, 2026

版本: ElegantBook-4.5

全局显示/隐藏证明/解/笔记: [Show/Hide](#)

宠辱不惊, 闲看庭前花开花落;  
去留无意, 漫随天外云卷云舒.

# 目录

|                   |   |
|-------------------|---|
| 第 1 章 $L^p$ 空间和插值 | 1 |
| 1.1 分布函数          | 1 |
| 1.2 测度收敛          | 5 |
| 参考文献              | 8 |

# 第 1 章 $L^p$ 空间和插值

## 1.1 分布函数

### 定义 1.1 (分布函数)

设  $f$  是测度空间  $(X, \mu)$  上的可测函数,  $f$  的分布函数是定义在  $[0, +\infty)$  上的函数  $d_f$ , 满足

$$d_f(\alpha) = \mu(\{x \in X : |f(x)| > \alpha\}).$$

**注**  $d_f$  可以反映  $f$  的大小信息, 无法体现  $f$  在定点附近的局部行为: 例如  $\mathbb{R}^n$  上的函数与其平移变换后的函数具有完全相同的分布函数.

### 命题 1.1

设测度空间  $(X, \mu)$  中的非负简单函数为

$$f(x) = \sum_{j=1}^N a_j \chi_{E_j}(x),$$

其中集合  $\{E_j\}_{j=1}^N$  两两不交, 且  $a_1 > \dots > a_N > 0$ . 则  $f$  的分布函数是

$$d_f(\alpha) = \sum_{j=0}^N B_j \chi_{[a_{j+1}, a_j)}(\alpha),$$

其中  $a_0 = \infty, B_0 = a_{N+1} = 0, B_j = \sum_{k=1}^j \mu(E_k), j = 1, 2, \dots, N$ .

**注** 特别地,  $N = 3$  时的函数图像与对应分布函数图像如下:

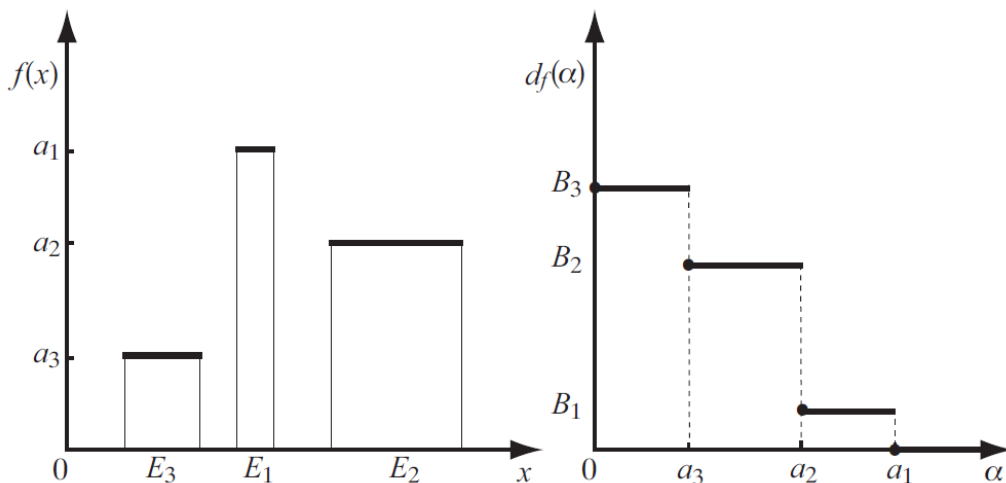


图 1.1: 简单函数  $f = \sum_{k=1}^3 a_k \chi_{E_k}$  及其分布函数  $d_f$ , 其中  $B_j = \sum_{k=1}^j \mu(E_k)$

**证明** [Show/Hide Proof](#)

对  $\forall \alpha \in \mathbb{R}$ , 有

- (i) 若  $\alpha \geq a_1$ , 显然  $d_f(\alpha) = 0$ ;
- (ii) 若  $a_2 \leq \alpha < a_1, |f(x)| > \alpha$  当且仅当  $x \in E_1$ ;

(iii) 一般地, 若  $a_{j+1} \leq \alpha < a_j, |f(x)| > \alpha$  当且仅当  $x \in \bigcup_{k=1}^j E_k$ .

取  $a_0 = \infty, B_0 = a_{N+1} = 0$ , 记  $B_j = \sum_{k=1}^j \mu(E_k) (j = 1, 2, \dots, N)$ , 则分布函数可表示为

$$d_f(\alpha) = \sum_{j=0}^N B_j \chi_{[a_{j+1}, a_j)}(\alpha).$$

□

### 命题 1.2 (分布函数的基本性质)

设  $f, g$  是测度空间  $(X, \mu)$  上的可测函数, 则对  $\forall \alpha, \beta > 0$ , 下述结论成立:

- (1)  $d_f$  关于  $\alpha$  单调递减 (但不一定严格递减).
- (2)  $|g| \leq |f|$   $\mu$ -a.e. 蕴含  $d_g \leq d_f$ ;
- (3) 对任意  $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}, d_{cf}(\alpha) = d_f\left(\frac{\alpha}{|c|}\right)$ ;
- (4)  $d_{f+g}(\alpha + \beta) \leq d_f(\alpha) + d_g(\beta)$ ;
- (5)  $d_{fg}(\alpha\beta) \leq d_f(\alpha) + d_g(\beta)$ .

▲

### 命题 1.3 (层饼表示 (Layer-Cake representation))

设  $(X, \mathcal{M}, \mu)$  为测度空间.

- (1) 若  $f: X \rightarrow \mathbb{C}$  为可测函数,  $\varphi: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$  为连续可微的增函数, 且  $\varphi(0) = 0$ . 则

$$\int_X \varphi(|f|) d\mu = \int_0^\infty \varphi'(\alpha) d_f(\alpha) d\alpha. \quad (1.1)$$

- (2) 若  $f: X \rightarrow [0, \infty]$  为非负可测函数, 则

$$\int_X f(x) d\mu(x) = \int_0^\infty d_f(t) dt = \int_0^\infty \mu(\{x : t < f(x)\}) dt.$$

- (3) 若  $0 < p < \infty$  且  $f \in L^p(X, \mu)$ , 则

$$\|f\|_{L^p}^p = p \int_0^\infty \alpha^{p-1} d_f(\alpha) d\alpha. \quad (1.2)$$

▲

### 证明 Show/Hide Proof

- (1) 由于  $\varphi$  单调递增且连续可微, 有  $\varphi'(\alpha) \geq 0$  对所有  $\alpha \geq 0$  成立.

**Step1**: 先设  $f$  为非负简单函数, 即

$$f(x) = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{A_i}(x),$$

其中  $c_i > 0, A_i \in \mathcal{M}$  两两不交. 则

$$\int_X \varphi(f) d\mu = \sum_{i=1}^n \varphi(c_i) \mu(A_i).$$

另一方面,

$$d_f(\alpha) = \mu(\{x : f(x) > \alpha\}) = \sum_{\{i: c_i > \alpha\}} \mu(A_i).$$

于是

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \varphi'(\alpha) d_f(\alpha) d\alpha &= \int_0^\infty \varphi'(\alpha) \sum_{\{i: c_i > \alpha\}} \mu(A_i) d\alpha = \sum_{i=1}^n \mu(A_i) \int_0^{c_i} \varphi'(\alpha) d\alpha \\ &= \sum_{i=1}^n \mu(A_i) \varphi(c_i) = \int_X \varphi(f) d\mu. \end{aligned}$$

故简单函数情形成立.

**Step2:** 对一般可测函数  $f$ , 由简单函数逼近定理, 存在一列递增的非负简单函数  $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$ , 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = |f(x)|, \quad \forall x \in X. \quad (1.3)$$

由 [Beppo Levi 单调收敛定理](#) 知

$$\int_X \varphi(|f|) d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \varphi(s_n) d\mu. \quad (1.4)$$

对每个固定的  $\alpha \geq 0$ , 由  $\{s_n\}$  的递增性和(1.3)式知, 对  $\forall \alpha \geq 0$ , 有

$$\{x : s_n(x) > \alpha\} \subset \{x : s_{n+1}(x) > \alpha\} \quad (\forall n \in \mathbb{N}), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \{x : s_n(x) > \alpha\} = \{x : |f(x)| > \alpha\}.$$

故由 [递增可测集列的测度运算](#) 知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d_{s_n}(\alpha) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\{x : s_n(x) > \alpha\}) = \mu(\{x : |f(x)| > \alpha\}) = d_f(\alpha).$$

于是对  $\forall \alpha \geq 0$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi'(\alpha) d_{s_n}(\alpha) = \varphi'(\alpha) d_f(\alpha).$$

由 **Step1** 知对每个  $n$ , 有

$$\int_X \varphi(s_n) d\mu = \int_0^{\infty} \varphi'(\alpha) d_{s_n}(\alpha) d\alpha. \quad (1.5)$$

令  $n \rightarrow \infty$ , 再结合(1.4)(1.5)式可得

$$\int_X \varphi(f) d\mu = \int_0^{\infty} \varphi'(\alpha) d_f(\alpha) d\alpha.$$

(2) 取  $\varphi(t) = t(t \geq 0)$ . 则  $\varphi$  是连续可微的递增函数,  $\varphi(0) = 0$ , 且  $\varphi'(t) = 1$ . 代入(1.1)式中得

$$\int_X f(x) d\mu(x) = \int_0^{\infty} 1 \cdot d_f(\alpha) d\alpha = \int_0^{\infty} d_f(\alpha) d\alpha = \int_0^{\infty} \mu(\{x : t < f(x)\}) dt.$$

(3) **证法一:** 取  $\varphi(t) = t^p (p > 0)$ , 则  $\varphi'(t) = pt^{p-1}$ , 代入(1.1)式中得

$$\|f\|_{L^p}^p = \int_X |f|^p d\mu = p \int_0^{\infty} \alpha^{p-1} d_f(\alpha) d\alpha.$$

**证法二:** 令  $E_n = \{x : |f(x)| > \frac{1}{n}\} (n \in \mathbb{N})$ , 则由 [Markov 不等式](#) 和  $f \in L^p(X, \mu)$  可得

$$\mu(E_n) \leq n^p \int_{E_n} |f(x)|^p d\mu(x) \leq n^p \int_X |f(x)|^p d\mu(x) = n^p \|f\|_{L^p}^p < \infty.$$

因此每个  $E_n$  都是有限测度的, 而  $f$  的支集为

$$E_0 \triangleq \{x : |f(x)| > 0\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n,$$

故  $E_0$  是  $\sigma$ -有限的, 进而  $E_0 \times (0, \infty)$  也是  $\sigma$ -有限的. 定义非负可测函数

$$F(x, \alpha) = p\alpha^{p-1} \chi_{\{x: |f(x)| > \alpha\}}(x),$$

其支集含于  $\sigma$ -有限空间  $E_0 \times (0, \infty)$ . 在该空间上应用 [Tonelli 定理](#) 得

$$\begin{aligned} p \int_0^{\infty} \alpha^{p-1} d_f(\alpha) d\alpha &= \int_0^{\infty} p\alpha^{p-1} \mu(\{x : |f(x)| > \alpha\}) d\alpha = \int_0^{\infty} \int_X p\alpha^{p-1} \chi_{\{x: |f(x)| > \alpha\}}(x) d\mu(x) d\alpha \\ &= \int_0^{\infty} \int_{E_0} F(x, \alpha) d\mu(x) d\alpha = \int_0^{\infty} \int_{E_0} F(x, \alpha) d\mu(x) d\alpha \\ &\stackrel{\text{Tonelli 定理}}{=} \int_{E_0} \int_0^{\infty} F(x, \alpha) d\alpha d\mu(x) = \int_{E_0} \int_0^{\infty} p\alpha^{p-1} \chi_{\{x: |f(x)| > \alpha\}}(x) d\alpha d\mu(x) \\ &= \int_{E_0} \int_0^{|f(x)|} p\alpha^{p-1} d\alpha d\mu(x) = \int_{E_0} |f(x)|^p d\mu(x) \\ &= \int_X |f(x)|^p d\mu(x) = \|f\|_{L^p}^p. \end{aligned}$$

□

**定义 1.2**

设  $(X, \mu)$  是测度空间,  $0 < p < \infty$ ,  $L^p(X, \mu)$  的弱空间  $L^{p,\infty}(X, \mu)$  是所有满足下述条件的  $\mu$ -可测函数  $f$  构成的集合:

$$\|f\|_{L^{p,\infty}} = \inf \left\{ C > 0 : d_f(\alpha) \leq \frac{C^p}{\alpha^p}, \forall \alpha > 0 \right\} = \sup \left\{ \alpha d_f(\alpha)^{\frac{1}{p}} : \alpha > 0 \right\} < \infty. \quad (1.6)$$

$L^{p,\infty}(X, \mu)$  中几乎处处  $\mu$ -a.e. 相等的函数视为同一元素, 定义  $L^{\infty,\infty}(X, \mu) \triangleq L^\infty(X, \mu)$ .

$L^{p,\infty}(X, \mu)$  也称为  $X$  上的弱  $L^p$  空间,  $L^{p,\infty}(X, \mu)$  上的范数称为弱  $L^p$  范数, 也可简称为弱范数.



**注** 令

$$A = \inf \left\{ C > 0 : d_f(\alpha) \leq \frac{C^p}{\alpha^p}, \forall \alpha > 0 \right\}, \quad B = \sup \left\{ \alpha d_f(\alpha)^{\frac{1}{p}} : \alpha > 0 \right\}.$$

先证  $B \leq A$ . 对于任意  $\alpha > 0$ , 若  $C$  满足条件  $d_f(\alpha) \leq \frac{C^p}{\alpha^p}$ , 则有  $\alpha d_f(\alpha)^{\frac{1}{p}} \leq C$ . 因此  $B = \sup_{\alpha > 0} \alpha d_f(\alpha)^{\frac{1}{p}} \leq C$ . 对满足条件的所有  $C$  取下确界, 得  $B \leq A$ .

再证  $A \leq B$ . 若  $B < \infty$ , 则对任意  $\alpha > 0$ , 有  $\alpha d_f(\alpha)^{\frac{1}{p}} \leq B$ , 即  $d_f(\alpha) \leq \frac{B^p}{\alpha^p}$ . 因此  $B$  本身满足条件 ( $B = 0$  时不等式仍成立), 故  $A \leq B$ . 若  $B = \infty$ , 则  $A$  必为  $\infty$ , 否则由已证的  $B \leq A$  推出  $B$  有限, 矛盾. 于是  $A = B = \infty$ .

综上,  $A = B$ , 即两个表达式相等.

**命题 1.4**

设  $(X, \mu)$  是测度空间,  $0 < p < \infty$ ,  $L^p(X, \mu)$  的弱空间  $L^{p,\infty}(X, \mu)$  上的弱范数具备如下性质:

- (1) 齐次性: 对任意非零复常数  $k$ ,  $\|kf\|_{L^{p,\infty}} = |k| \|f\|_{L^{p,\infty}}$ ;
- (2) 拟三角不等式:  $\|f+g\|_{L^{p,\infty}} \leq c_p (\|f\|_{L^{p,\infty}} + \|g\|_{L^{p,\infty}})$ , 其中  $c_p = \max(2, 2^{\frac{1}{p}})$ ;
- (3) 分离性: 若  $\|f\|_{L^{p,\infty}} = 0$ , 则  $f = 0$   $\mu$ -a.e..

因此  $L^{p,\infty}(X, \mu)$  是  $0 < p < \infty$  上的准范数线性空间.



**证明** Show/Hide Proof

- (1) 可由分布函数的数乘性质  $d_{kf}(\alpha) = d_f\left(\frac{\alpha}{|k|}\right)$  直接推导;
- (2) 将前述分布函数加法不等式中  $\alpha, \beta$  均取为  $\frac{\alpha}{2}$  即可推得结论;
- (3) 可由弱范数的定义直接验证.

□

**命题 1.5**

对任意  $0 < p < \infty$  与任意  $f \in L^p(X, \mu)$ , 有  $\|f\|_{L^{p,\infty}} \leq \|f\|_{L^p}$ , 因此  $L^p(X, \mu) \subseteq L^{p,\infty}(X, \mu)$ .



**注** 这个包含关系有时严格成立. 例如, 取  $\mathbb{R}^n$  配备勒贝格测度, 令  $h(x) = |x|^{-\frac{n}{p}}$ , 可验证  $h \notin L^p(\mathbb{R}^n)$  但  $h \in L^{p,\infty}(\mathbb{R}^n)$ , 且  $\|h\|_{L^{p,\infty}(\mathbb{R}^n)} = v_n$ , 其中  $v_n$  为  $\mathbb{R}^n$  单位球的测度.

**证明** Show/Hide Proof

对  $\forall \alpha > 0$ , 由 Chebyshev 不等式知

$$\alpha^p d_f(\alpha) \leq \int_{\{|f(x)| > \alpha\}} |f(x)|^p d\mu(x). \quad (1.7)$$

(1.7) 式右侧积分不超过  $\|f\|_{L^p}^p$ , 结合弱范数等价定义 (1.6) 式就能得到  $\|f\|_{L^{p,\infty}} \leq \|f\|_{L^p}$ .

□

## 1.2 测度收敛

### 定义 1.3

(1) 设  $1 \leq p \leq \infty$ . 称  $L^p(X, \mu)$  中的函数序列  $f_n$  强收敛到  $f$ , 如果满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_{L^p} = 0.$$

也记为  $f_n \rightarrow f$  在  $L^p(X, \mu)$  中.

(2) 设  $0 < p < \infty$ . 称序列  $f_n$  在  $L^{p,\infty}(X, \mu)$  中收敛到  $f$ , 如果满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_{L^{p,\infty}} = 0.$$

也记为  $f_n \rightarrow f$  在  $L^{p,\infty}(X, \mu)$  中.

### 定义 1.4

设  $f, f_n, n = 1, 2, \dots$  是测度空间  $(X, \mu)$  上的可测函数. 如果对于所有  $\varepsilon > 0$ , 存在  $n_0 \in \mathbb{Z}^+$  使得

$$n > n_0 \implies \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}) < \varepsilon.$$

则称序列  $f_n$  依测度收敛到  $f$ . 这就等价于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}) = 0.$$

**注** 依测度收敛是一个比  $L^p$  或  $L^{p,\infty}$  收敛更弱的概念.

### 命题 1.6

设  $0 < p \leq \infty$  且  $f_n, f$  属于  $L^p(X, \mu)$ .

(1) 若  $f_n, f \in L^p$  且  $f_n \rightarrow f$  在  $L^p$  中, 则  $f_n \rightarrow f$  在  $L^{p,\infty}$  中.

(2) 若  $f_n \rightarrow f$  在  $L^{p,\infty}$  中, 则  $f_n$  依测度收敛到  $f$ .

**证明** Show/Hide Proof

(1) 固定  $0 < p < \infty$ . 对于所有  $\alpha > 0$ , 由 **Chebyshev 不等式**, 我们有

$$\mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \alpha\}) \leq \frac{1}{\alpha^p} \int_X |f_n - f|^p d\mu.$$

从而

$$\|f_n - f\|_{L^{p,\infty}} = \sup_{\alpha > 0} \alpha \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \alpha\})^{\frac{1}{p}} < \sup_{\alpha > 0} \left\{ \alpha \cdot \frac{\|f_n - f\|_{L^p}}{\alpha} \right\} = \|f_n - f\|_{L^p}.$$

这表明  $L^p$  中的收敛蕴含着弱  $L^p$  中的收敛. 当  $p = \infty$  时, 由定义知  $L^{\infty,\infty} = L^\infty$ , 故此时结论显然成立.

(2) 给定  $\varepsilon > 0$ , 存在  $n_0$  使得对于  $n > n_0$  有

$$\|f_n - f\|_{L^{p,\infty}} = \sup_{\alpha > 0} \alpha \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \alpha\})^{\frac{1}{p}} < \varepsilon^{\frac{1}{p}+1}.$$

取  $\alpha = \varepsilon$ , 可得  $L^{p,\infty}$  中的收敛蕴含着依测度收敛.

□

**例题 1.1** 固定  $0 < p < \infty$ . 在  $[0, 1]$  上定义函数

$$f_{k,j} = k^{\frac{1}{p}} \chi_{\left(\frac{j-1}{k}, \frac{j}{k}\right)}, \quad k \geq 1, 1 \leq j \leq k.$$

考虑序列  $\{f_{1,1}, f_{2,1}, f_{2,2}, f_{3,1}, f_{3,2}, f_{3,3}, \dots\}$ . 观察得到

$$|\{x : f_{k,j}(x) > 0\}| = \frac{1}{k}.$$

因此,  $f_{k,j}$  依测度收敛到 0. 同样地, 观察可得

$$\|f_{k,j}\|_{L^{p,\infty}} = \sup_{\alpha>0} \alpha |\{x : f_{k,j}(x) > \alpha\}|^{\frac{1}{p}} \geq \sup_{k \geq 1} \frac{\left(\frac{k-1}{k}\right)^{\frac{1}{p}}}{k^{\frac{1}{p}}} = 1,$$

这意味着  $f_{k,j}$  在  $L^{p,\infty}$  中不收敛到 0.

### 定理 1.1

设  $f_n$  和  $f$  是测度空间  $(X, \mu)$  上的复值可测函数, 且假设  $f_n$  依测度收敛到  $f$ . 则存在  $f_n$  的一个子列使得  $f_{n_k}$  依测度  $\mu$ -a.e. 收敛到  $f$ .



### 证明 Show/Hide Proof

对于所有的  $k = 1, 2, \dots$ , 归纳地选取  $n_k$  使得

$$\mu(\{x \in X : |f_{n_k}(x) - f(x)| > 2^{-k}\}) < 2^{-k}, \quad (1.8)$$

且满足  $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$ . 定义集合

$$A_k = \{x \in X : |f_{n_k}(x) - f(x)| > 2^{-k}\}.$$

由 (1.8) 可知

$$\mu\left(\bigcup_{k=m}^{\infty} A_k\right) \leq \sum_{k=m}^{\infty} \mu(A_k) \leq \sum_{k=m}^{\infty} 2^{-k} = 2^{1-m}, \quad (1.9)$$

对于所有  $m = 1, 2, 3, \dots$  成立. 由 (1.9) 可得

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) \leq 1 < \infty. \quad (1.10)$$

利用 (1.9) 和 (1.10), 我们可得集合序列  $\{\bigcup_{k=m}^{\infty} A_k\}_{m=1}^{\infty}$  的测度当  $m \rightarrow \infty$  时收敛到 0, 即

$$\mu\left(\bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} A_k\right) = 0. \quad (1.11)$$

为了完成证明, 注意到 (1.11) 中的零测集包含了使得  $f_{n_k}(x)$  不收敛到  $f(x)$  的所有  $x \in X$  的集合.

□

### 定义 1.5

我们说测度空间  $(X, \mu)$  上的可测函数序列  $\{f_n\}$  是依测度 Cauchy 列的, 如果对于所有  $\varepsilon > 0$ , 存在  $n_0 \in \mathbb{Z}^+$  使得对于  $n, m > n_0$  都有

$$\mu(\{x \in X : |f_m(x) - f_n(x)| > \varepsilon\}) < \varepsilon.$$



### 定理 1.2

设  $(X, \mu)$  是测度空间, 且  $\{f_n\}$  是  $X$  上的依测度 Cauchy 列. 则存在  $f_n$  的一个子列在  $X$  上  $\mu$ -a.e. 收敛.



### 证明 Show/Hide Proof

该证明与定理 1.1.11 的证明非常类似. 对于所有  $k = 1, 2, \dots$ , 归纳地选取  $n_k$  使得

$$\mu(\{x \in X : |f_{n_k}(x) - f_{n_{k+1}}(x)| > 2^{-k}\}) < 2^{-k}, \quad (1.12)$$

且满足  $n_1 < n_2 < \dots < n_k < n_{k+1} < \dots$ . 定义

$$A_k = \{x \in X : |f_{n_k}(x) - f_{n_{k+1}}(x)| > 2^{-k}\}.$$



如定理 1.1.11 的证明所示, (1.12) 蕴含

$$\mu\left(\bigcap_{m=1}^{\infty}\bigcup_{k=m}^{\infty}A_k\right)=0. \quad (1.13)$$

对于  $x \notin \bigcup_{k=m}^{\infty} A_k$  且  $i \geq j \geq j_0 \geq m$  (其中  $j_0$  足够大), 我们有

$$|f_{n_i}(x) - f_{n_j}(x)| \leq \sum_{l=j}^{i-1} |f_{n_l}(x) - f_{n_{l+1}}(x)| \leq \sum_{l=j}^{i-1} 2^{-l} \leq 2^{1-j} \leq 2^{1-j_0}.$$

这意味着序列  $\{f_{n_i}(x)\}_i$  是集合  $(\bigcup_{k=m}^{\infty} A_k)^c$  中每个  $x$  的 Cauchy 列, 因此对于所有这样的  $x$  都收敛. 我们定义一个函数

$$f(x) = \begin{cases} \lim_{j \rightarrow \infty} f_{n_j}(x), & \text{当 } x \notin \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} A_k, \\ 0, & \text{当 } x \in \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} A_k. \end{cases}$$

那么  $f_{n_j} \rightarrow f$  几乎处处成立.

□

## 参考文献

- [1] Loukas Grafakos. *Classical Fourier Analysis*. Vol. 249. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 2008.  
ISBN: 978-0-387-09431-1.
- [2] Loukas Grafakos. *Modern Fourier Analysis*. Vol. 250. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 2009.  
ISBN: 978-0-387-09433-5.